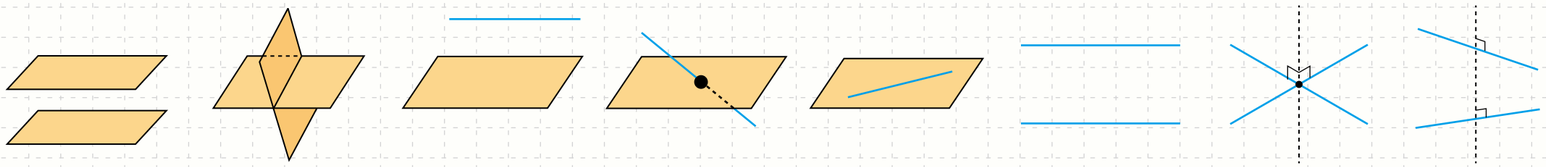
第四冊A 對話式數學公式總整理

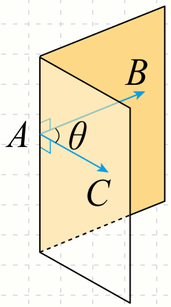
1. 空間中面與線的關係
2. 二面角
3. 三垂線定理
4. 長方體
5. 錐體
6. 正四面體
7. 空間向量與運算
8. 空間向量的內積
9. 柯西不等式
10. 空間向量的外積
11. 三向量張成的體積
12. 平面方程式
13. 兩平面關係
14. 直線方程式
15. 距離計算
16. 條件機率
17. 乘法法則
18. 貝氏定理
19. 獨立事件
20. 聯立方程
21. 矩陣的列運算
22. 二階反方陣
23. 矩陣乘法的性質
24. 轉移矩陣
25. 線性變換

1. 空間中面與線的關係



返回目次

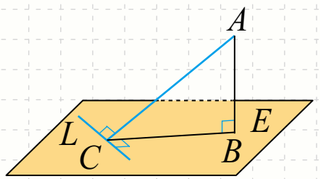
2. 二面角



①二面角 $\angle BAC=\theta$，$0^\circ\le\theta\le180^\circ$

②其中一半面上面積為 a 的圖形投影到另一半面，面積變為 $a\left|\cos\theta\right|$

3. 三垂線定理



$\overleftrightarrow{AB}\perp E$ 且 $\overline{BC}\perp L\quad\Rightarrow\quad\overline{AC}\perp L$

返回目次

4. 長方體

若長、寬、高為 a、b、c，則內部對角線長 $=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

5. 錐體

錐體體積 $=$ 底面積 $\times$ 高 $\times\frac{1}{3}$

6. 正四面體

若邊長為 a，則高 $=\frac{\sqrt{6}}{3}a$，外接球半徑 $=\frac{\sqrt{6}}{4}a$，內切球半徑 $=\frac{\sqrt{6}}{12}a$

7. 空間向量與運算

①空間中，點 A 沿 x 軸方向移 p，再沿 y 軸方向移 q，再沿 z 軸方向移 r，到達 B 點，則 $\overrightarrow{AB}=(p,q,r)$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{p^2+q^2+r^2}$，係數為 $k\overrightarrow{AB}=(kp,kq,kr)$

② $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，則 $\vec{a}\pm\vec{b}=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2,z_1\pm z_2)$

8. 空間向量的內積

$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$、$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，夾角為 θ，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\times|\vec{b}|\times\cos\theta=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$

返回目次

9. 柯西不等式

任兩向量 $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$ 與 $\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$ 滿足不等式 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\le|\vec{a}|^2\times|\vec{b}|^2$，由此可得 $(x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2)^2\le(x_1^2+y_1^2+z_1^2)(x_2^2+y_2^2+z_2^2)$，等號成立 $\Leftrightarrow$ $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 平行。

10. 空間向量的外積

$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，夾角為 θ

① $\vec{a}\times\vec{b}=\left(\begin{vmatrix}y_1&z_1\\y_2&z_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}z_1&x_1\\z_2&x_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\end{vmatrix}\right)$

② $\vec{a}$、$\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積 $=|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}|\times|\vec{b}|\times\sin\theta$

11. 三向量張成的體積

向量 $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\vec{c}=(c_1,c_2,c_3)$ 所張成的

①平行六面體體積 $V_{六}=\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right|=\left|\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}\right|$

②四面體體積 $V_{四}=\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right|\times\frac{1}{6}$

12. 平面方程式

①標準式：$ax+by+cz=d$，a、b、c 不全為 0，法向量 (a,b,c)

②截距式：$\frac{x}{p}+\frac{y}{q}+\frac{z}{r}=1$，$pqr\neq 0$，平面與三軸各交於 $(p,0,0)$、$(0,q,0)$、$(0,0,r)$

返回目次

13. 兩平面關係

$E_1：a_1x+b_1y+c_1z=d_1$，$E_2：a_2x+b_2y+c_2z=d_2$

①係數均不為 0，$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}\neq\frac{d_1}{d_2}\quad\Rightarrow\quad E_1\,//\,E_2$

② E_1、E_2 夾 θ 角，且 $\vec{n_1}$、$\vec{n_2}$ 各為其法向量 $\quad\Rightarrow\quad \cos\theta=\pm\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}|\times|\vec{n_2}|}$

14. 直線方程式

①參數式：$\begin{cases}x=at+p\\y=bt+q\\z=ct+r\end{cases}$，$t\in R$，過 (p,q,r)，方向向量 (a,b,c)

②比例式：$\frac{x-p}{a}=\frac{y-q}{b}=\frac{z-r}{c}$，$abc\neq0$，過 (p,q,r)，方向向量 (a,b,c)

③兩面式：$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\a_2x+b_2y+c_2z=d_2\end{cases}$，兩平面相交於一線

返回目次

15. 距離計算

①點面距：點 $K(p,q,r)$ 到平面 $E：ax+by+cz=d$ 的最近距離 $d(K,E)=\dfrac{|ap+bq+cr-d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

②兩平行線：求間距

③兩歪斜線：找公垂線的兩垂足點距離

16. 條件機率

樣本空間 S 中，若 B 事件已發生，則 A 事件發生的機率記為 $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$

17. 乘法法則

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B|A)=P(B)\times P(A|B)$

返回目次

18. 貝氏定理

若 $A_1 \sim A_n$ 是樣本空間 S 的分割，則 $P(B)=P(A_1\cap B)+P(A_2\cap B)+\cdots+P(A_n\cap B)$

$$\Rightarrow \quad P(A_i|B)=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(A_1)P(B|A_1)+\cdots+P(A_n)P(B|A_n)}\text{，}1\le i\le n$$

19. 獨立事件

A 與 B 互為獨立事件，則 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，$P(A)=P(A|B)=P(A|B')$

20. 聯立方程

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}$$

①恰有一解，三相異平面交於一點

②無限多解，三相異平面交於一直線

③無解，三相異平面兩兩相交且三交線平行

返回目次

返回目次

21. 矩陣的列運算

①某列乘上非零數值

②某列乘 k 加到另一列

③某兩列對調

22. 二階反方陣

二階方陣 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，若 $\det(A)\neq 0$，則可找到唯一的 $A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$，使得 $AA^{-1}=A^{-1}A=I$

23. 矩陣乘法的性質

① $AB\neq BA$

② $(xA)(yB)=(xy)AB$

③ $(AB)C=A(BC)$

④ $A(B+C)=AB+AC$，$(A+B)C=AC+BC$

⑤ $\det(A)\times\det(B)=\det(AB)$

24. 轉移矩陣

方陣各元均非負，且任一行元素和均為 1

返回目次

25. 線性變換

① (x,y) 經二階方陣 A 變換所得的像，滿足 $A\left(p\begin{bmatrix}x_1\\y_1\end{bmatrix}+q\begin{bmatrix}x_2\\y_2\end{bmatrix}\right)=pA\begin{bmatrix}x_1\\y_1\end{bmatrix}+qA\begin{bmatrix}x_2\\y_2\end{bmatrix}$，$p$、$q\in R$，

且新面積 = 原封閉圖形面積 $\times|\det(A)|$

② 旋轉方陣：$\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$，把 (x,y) 逆時針繞原點旋轉 θ 角

③ 鏡射方陣：$\begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}$，把 (x,y) 對 $y=\tan\theta\cdot x$ 作鏡射

④ 伸縮方陣：$\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{bmatrix}$，$a$、$b>0$，把 (x,y) 沿 x 軸伸縮 a 倍，再沿 y 軸伸縮 b 倍

⑤ 推移方陣：$\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，把 (x,y) 沿 x 軸推移 ky；$\begin{bmatrix}1 & 0\\ k & 1\end{bmatrix}$，把 (x,y) 沿 y 軸推移 kx